

Рекомендации для выполнения работы

Для работы с СУБД MYSQL с использованием средств консоли Linux требуется (после того, как будет произведена установка) выполнить команду `mysql`. Параметры команды можно посмотреть указав ключ `--help`, после `mysql`. Утилита позволяет подключаться как к удаленным, так и к локальным БД.

После установки соединения с сервером БД Вам будет выдано приглашение для ввода команд – сюда вводятся команды с использованием языка SQL, а также некоторые служебные команды сервиса (например, `show tables`). После каждого запроса необходимо печатать символ «;».

Для того, чтобы посмотреть список уже имеющихся БД выполните команду `SHOW DATABASES`. Создание новой БД осуществляется командой `CREATE DATABASE`, после которой необходимо указать название БД. Для того, чтобы подключиться к БД используйте команду `USE`. Ввод команд является регистронезависимым (все введенные инструкции приводятся к нижнему регистру).

Создание таблицы и изменение в ней данных основаны на использовании известных Вам инструкций языка SQL (`CREATE DATABASE`, `INSERT`, `UPDATE`, `SELECT`, `DELETE`).

Для хранения служебной информации СУБД MySQL использует таблицы в БД `mysql`, поэтому, чтобы просмотреть или изменить информацию о пользователях можно использовать стандартный синтаксис языка SQL (например, `SELECT * FROM user;`)

При выполнении аутентификации пользователей MySQL использует функцию `PASSWORD` для хранения и проверки паролей, т.е. пароли не хранятся в открытом виде. Таким образом, если вы хотите создать пользователя и задать ему пароль, то нужно использовать синтаксис: `INSERT INTO user (Host, User, Password) VALUES('%', 'jeffrey', PASSWORD('biscuit'))`; Также пароль пользователя можно установить командой `SET PASSWORD`.

В СУБД MySQL реализована и используется дискреционная модель доступа (т.е. управление доступом на основе списков доступа). Изменение прав доступа различных пользователей с различных хостов происходит с применением команд `GRANT/REVOKE`. Также применяя команду `GRANT` можно добавить новых пользователей:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO monty@localhost IDENTIFIED BY 'some_password'
WITH GRANT OPTION;
```

Обратите внимание, что в данном случае не требуется использование функции `PASSWORD` при указании пароля. Если требуется дать не все привилегии, то можно использовать другую команду `GRANT`:

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP ON bankaccount.* TO
custom@localhost IDENTIFIED BY "some_password";
```

В этом примере `bankaccount` – это название базы данных, а конструкция «`.*`» - означает, что необходимо дать указанные права (перечислены списком после ключевого слова `GRANT`) на все таблицы БД.

Более подробно о возможностях MySQL и о синтаксисе команд можно найти в электронном учебном пособии: <http://www.mysql.ru/docs/man/Tutorial.html>

Задание на лабораторную работу

1. Установить виртуальную машину
2. Установить ОС семейства Linux
3. Установить СУБД MySQL
4. Выполнить подключение к БД
5. Создать пользователя
6. Дать права пользователю на некоторый объект (объекты) БД
7. Продемонстрировать, каким образом изменилась информация в системной таблице с описание привилегий пользователей.
8. Изменить пароль пользователя
9. Выполнить вход от имени созданного пользователя и продемонстрировать возможность просмотра и модификации данных в таблице, на которую ранее были предоставлены права.
10. Очистить историю команд пользователя, набираемых в утилите mysql.